

Национальный исследовательский университет ИТМО
(Университет ИТМО)

**Методы интеллектуальной поддержки принятия решений в
размещении объектов обслуживания населения с учетом
изменчивости транспортной доступности**

Концевик Георгий Ираклиевич

Специальность 2.3.4

Управление в организационных системах

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Научный руководитель:
кандидат технических наук С.А. Митягин

Санкт-Петербург
2026

Table of contents

Реферат	7
Synopsis	11
Введение	14
Глава 1. Проблемно-классификационный анализ задачи размещения объектов обслуживания населения с учетом изменчивости транспортной доступности	17
1.1 Эволюция подходов к совместному планированию застройки и транспорта	17
1.1.1 Нормативная постановка проблемы	17
1.1.2 Управленческая траектория	17
1.1.3 Модельная траектория	19
1.1.4 Переход от фиксированной к изменяемой транспортной сети	21
1.1.5 Изменяемая доступность в существующих подходах к оценке и проектированию транспортных сетей	21
Глава 2. Метод оценки транспортной доступности с учетом стохастической динамики многоуровневой сети	35
2.1 Математическая постановка задачи оценки транспортной доступности	35
2.2 Модель транспортной сети в условиях внешних факторов	35
2.3 Метод оценки сезонной устойчивости транспортной доступности	35
2.4 Алгоритм оценки доступности объектов обслуживания при разрушении сети	35
2.5 Выводы по главе	35
Глава 3. Метод интеллектуальной поддержки принятия решений оптимального размещения объектов обслуживания на основе оптимизации транспортной сети	36
3.1 Математическая постановка задачи оптимального размещения	36

3.2	Оптимизация сети как способ поддержки решений о размещении объектов	36
3.3	Комбинация оптимизационных методов	36
3.4	Алгоритм поддержки принятия решений	36
3.5	Выводы по главе	36
Глава 4.	Экспериментальная оценка разработанных методов	37
4.1	Эксперимент по оценке сезонной транспортной доступности	37
4.2	Эксперимент по оптимизации связей в задаче размещения объектов	37
4.3	Выводы по главе	37
Заключение		38
Список сокращений и условных обозначений		39
Список рисунков		40
Список таблиц		41
Список литературы		42
Приложение А. Тексты публикаций автора по теме диссертации		53

Реферат

Общая характеристика диссертации

Актуальность.

Цель исследования.

Научные задачи.

Методы исследования.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Ваше первое положение на русском.
2. Ваше второе положение на русском.

Научная новизна.



Рисунок 1 — Knuth

Теоретическая значимость.

Практическая значимость.

Достоверность.

Аппробация работы.

Личный вклад автора.

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и 1 приложения. Полный объём диссертации составляет 50 страниц, включая 1 рисунок и 0 таблиц. Список литературы содержит 114 наименований.

Основное содержание работы

В Главе 1...

Публикации автора по теме диссертации

Основные результаты по теме диссертации изложены в 7 публикациях. Из них 4 опубликовано в изданиях, индексируемых в базе цитирования Scopus.

В международных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus:

1. Environment-Framed Networks: Seasonal Reconfiguration of Service Accessibility in Arctic Transport Systems / G. Kontsevik [et al.] // *Applied Network Science*. — 2026. — Vol. 11, no. 35. — URL: <https://doi.org/10.1007/s41109-026-00783-6>.
2. *Kontsevik G., Tikhevich V., Mityagin S.* Enhancing Urban Planning Through Improved Connectivity: A Genetic Algorithm Approach for Optimal Service Placement // *Computational Science and Its Applications – ICCSA 2024 Workshops*. — Springer, 2024. — P. 342–355. — URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-64605-8_27.
3. Assessing the Transport Connectivity of Urban Territories, Based on Intermodal Transport Accessibility / A. S. Morozov [et al.] // *Frontiers in Built Environment*. — 2023. — URL: <https://doi.org/10.3389/fbuil.2023.1148708>.
4. Assessment of Spatial Inequality in Agglomeration Planning / G. Kontsevik [et al.] // *Computational Science and Its Applications – ICCSA 2023 Workshops*. — Springer, 2023. — URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-36808-0_17.

В международных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science:
Список всех публикаций автора по теме диссертации:

1. Environment-Framed Networks: Seasonal Reconfiguration of Service Accessibility in Arctic Transport Systems / G. Kontsevik [et al.] // *Applied Network Science*. — 2026. — Vol. 11, no. 35. — URL: <https://doi.org/10.1007/s41109-026-00783-6>.
2. *Kontsevik G.* Assessment of Transport Networks Stability in the Context of Climate Stressors on Urban Agriculture Supply Chain in Equatorial Regions. — 2026.
3. *Kontsevik G., Tikhevich V., Mityagin S.* Enhancing Urban Planning Through Improved Connectivity: A Genetic Algorithm Approach for Optimal Service Placement // *Computational Science and Its Applications – ICCSA 2024 Workshops*. — Springer, 2024. — P. 342–355. — URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-64605-8_27.
4. *Kontsevik G.* One Rule to Bring Them All: Investigating Transport Connectivity in Public Transport Route Generation for Equitable Access. — 2026.
5. *Kontsevik G.* Spatial-Morphological Modeling for Multi-Attribute Imputation of Urban Blocks. — 2026.
6. Assessing the Transport Connectivity of Urban Territories, Based on Intermodal Transport Accessibility / A. S. Morozov [et al.] // *Frontiers in Built Environment*. — 2023. — URL: <https://doi.org/10.3389/fbuil.2023.1148708>.
7. Assessment of Spatial Inequality in Agglomeration Planning / G. Kontsevik [et al.] // *Computational Science and Its Applications – ICCSA 2023 Workshops*. — Springer, 2023. — URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-36808-0_17.

Synopsis

General thesis summary

Relevance of the chosen topic.

Goal.

Objectives.

Research methods.

Assertions that are presented for defense.

The novelty of research.

The scientific and technical objective.

The research object.

The research subject.

The theoretical significance.

The practical significance.

The accuracy of the obtained results.

Implementation of research results.

Approbation of research results.

Personal contribution of the author.

Thesis structure and number of pages.

Main contents of the work

In Chapter 1...

Publications.

Key results of research are described in 7 publications. Among them 4 is published in a journal indexed by Scopus.

Publications in international journals indexed by Scopus:

1. Environment-Framed Networks: Seasonal Reconfiguration of Service Accessibility in Arctic Transport Systems / G. Kontsevik [et al.] // *Applied Network Science*. — 2026. — Vol. 11, no. 35. — URL: <https://doi.org/10.1007/s41109-026-00783-6>.
2. *Kontsevik G., Tikhevich V., Mityagin S.* Enhancing Urban Planning Through Improved Connectivity: A Genetic Algorithm Approach for Optimal Service Placement // *Computational Science and Its Applications – ICCSA 2024 Workshops*. — Springer, 2024. — P. 342–355. — URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-64605-8_27.
3. Assessing the Transport Connectivity of Urban Territories, Based on Intermodal Transport Accessibility / A. S. Morozov [et al.] // *Frontiers in Built Environment*. — 2023. — URL: <https://doi.org/10.3389/fbuil.2023.1148708>.
4. Assessment of Spatial Inequality in Agglomeration Planning / G. Kontsevik [et al.] // *Computational Science and Its Applications – ICCSA 2023 Workshops*. — Springer, 2023. — URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-36808-0_17.

List of all relevant author's publications:

1. Environment-Framed Networks: Seasonal Reconfiguration of Service Accessibility in Arctic Transport Systems / G. Kontsevik [et al.] // *Applied Network Science*. — 2026. — Vol. 11, no. 35. — URL: <https://doi.org/10.1007/s41109-026-00783-6>.
2. *Kontsevik G.* Assessment of Transport Networks Stability in the Context of Climate Stressors on Urban Agriculture Supply Chain in Equatorial Regions. — 2026.
3. *Kontsevik G., Tikhevich V., Mityagin S.* Enhancing Urban Planning Through Improved Connectivity: A Genetic Algorithm Approach for Optimal Service Placement // *Computational Science and Its Applications – ICCSA 2024 Workshops*. — Springer, 2024. — P. 342–355. — URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-64605-8_27.
4. *Kontsevik G.* One Rule to Bring Them All: Investigating Transport Connectivity in Public Transport Route Generation for Equitable Access. — 2026.
5. *Kontsevik G.* Spatial-Morphological Modeling for Multi-Attribute Imputation of Urban Blocks. — 2026.
6. Assessing the Transport Connectivity of Urban Territories, Based on Intermodal Transport Accessibility / A. S. Morozov [et al.] // *Frontiers in Built Environment*. — 2023. — URL: <https://doi.org/10.3389/fbuil.2023.1148708>.
7. Assessment of Spatial Inequality in Agglomeration Planning / G. Kontsevik [et al.] // *Computational Science and Its Applications – ICCSA 2023 Workshops*. — Springer, 2023. — URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-36808-0_17.

Введение

Актуальность темы исследования.

Степень разработанности темы.

Цель исследования. увеличение эффективности размещения объектов обслуживания населения в рамках процесса территориального планирования

Задачи исследования. Исследование системы управления территориальным планированием в задаче размещения объектов социального обслуживания населения; Разработка метода оценки транспортной доступности на основе критерия сезонной устойчивости; Разработка метода оптимизации сети в задаче оптимального размещения; Применение методов на примере агломераций Арктической зоны РФ.

Объект исследования. подсистема территориального планирования в составе системы управления развитием территорий

Предмет исследования. методы и алгоритмы поддержки принятия решений по обеспечению транспортной доступности объектов обслуживания

Методы исследования.

Научная новизна.

Теоретическая значимость.

Практическая значимость.

Положения, выносимые на защиту.

1. Метод оценки транспортной доступности на основе критерия сезонной устойчивости, отличающийся применением методов сетевого анализа, обеспечивающий учет стохастической динамики многоуровневой сети.

2. Метод интеллектуальной поддержки принятия решений оптимального размещения [объектов спроса], отличающийся применением оптимизации сети, обеспечивающий уменьшение необходимого количества объектов обслуживания.

Достоверность результатов.

Апробация результатов. Степень достоверности научных достижений подтверждается корректным использованием методов, обоснованием постановки задач, экспериментальными исследованиями на реальных массивах данных, покрывающими разработанные технологии и алгоритмы.

Публикации автора по теме диссертации. Основные результаты по теме диссертации представлены в публикациях автора:

1. Environment-framed networks: seasonal reconfiguration of service accessibility in Arctic transport systems.
2. Assessment of Transport Networks Stability in the Context of Climate Stressors on Urban Agriculture Supply Chain in Equatorial Regions.
3. Enhancing Urban Planning Through Improved Connectivity: A Genetic Algorithm Approach for Optimal Service Placement.
4. One Rule to Bring Them All: Investigating Transport Connectivity in Public Transport Route Generation for Equitable Access.
5. Spatial-Morphological Modeling for Multi-Attribute Imputation of Urban Blocks.
6. Assessing the Transport Connectivity of Urban Territories, Based on Inter-modal Transport Accessibility.
7. Assessment of Spatial Inequality in Agglomeration Planning.

Личный вклад автора. В работах, выполненных в соавторстве, вклад автора заключается в построении моделей, разработке и реализации методов и алгоритмов, разработке программного обеспечения, проведении вычислительных экспериментов и подготовке обзоров литературы. В совместной статье с Егоровой Е.Е. автор выполнил обзор литературы стандартных методов матричной факторизации для построения векторных представлений, а также

занимался разработкой, реализацией этих методов и интерпретацией результатов, полученных при их применении.

Деревицкий И.В. во всех работах, выполненных в соавторстве, участвовал в постановке задач и разработке концепций решений, обеспечивал доступ к данным, а также участвовал в интерпретации результатов исследований. Боченина К.О. в работе, выполненной в соавторстве, осуществляла постановку задач и консультировала при написании. Шиков Е.Н. во всех работах, выполненных в соавторстве, консультировал при обсуждении результатов и участвовал в разработке концепций решений. Жданов П.С. в совместных работах проводил обзоры литературы и настройку параметров разработанных алгоритмов.

Структура и объем диссертации.

Глава 1. Проблемно-классификационный анализ задачи размещения объектов обслуживания населения с учетом изменчивости транспортной доступности

1.1 Эволюция подходов к совместному планированию застройки и транспорта

1.1.1 Нормативная постановка проблемы

Российская система территориального планирования связывает доступность объектов обслуживания с управленческими целевыми показателями. Национальная цель комфортной и безопасной среды для жизни закрепляет эту рамку на федеральном уровне [1]. Федеральный проект формирования комфортной городской среды переводит ее в проектную повестку городской среды [2]. Региональная программа задает уровень, на котором орган власти отвечает за достижение целевых показателей [3].

На уровне градостроительных документов КПЭ раскладывается на несколько инструментов. Нормативы градостроительного проектирования задают расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов [4]. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры задают состав мероприятий по развитию транспортной сети [5]. Проблема состоит в том, что оценка обеспеченности по нормативам отвечает на вопрос, где и что должно быть размещено, а ПКРТИ отвечает на вопрос, как развивать транспортную инфраструктуру; если эти решения готовятся последовательно, возникает риск плана застройки без согласованного транспортного плана. Поэтому КПЭ транспортной доступности требует совместного планирования транспорта и застройки, а не только проверки обеспеченности объектов по отдельным нормативным документам.

1.1.2 Управленческая траектория

В управленческой практике задача доступности смещалась от контроля землепользования и функционального зонирования к согласованию размещения объектов, транспортной сети и повседневных перемещений. Зонирование задает правовой механизм ограничения и распределения видов использования территории [6]. Функционалистская традиция планирования закрепляла разделение городских функций как базовый принцип организации города [7].

Работа Hansen показала, что доступность сама формирует землепользование, а не только следует за ним [8].

Следующий этап связан с управлением спросом на поездки. Transportation Demand Management рассматривает спрос как объект управленческого воздействия [9]. Расширенная трактовка TDM связывает меры управления спросом с более широкими транспортными и городскими политиками [10]. Smart growth переводит этот сдвиг в принципы компактного и смешанного городского развития [11]. Связь smart growth с транспортом отдельно подчеркивает необходимость координации застройки и транспортных альтернатив [12]. TOD делает эту координацию территориально конкретной через развитие вокруг станций и коридоров общественного транспорта [13]. Историческая реконструкция TOD показывает, что этот подход возник как попытка связать землепользование и общественный транспорт в единую модель развития [14]. В докладе UN-Habitat устойчивое городское движение рассматривается как часть пространственного планирования, а не только как транспортная задача [15].

Современная повестка переводит доступность в более детальную и социально чувствительную постановку. OECD рассматривает доступные города через интеграцию транспортного планирования и землепользования [16]. Отдельный компонент этого подхода прямо связывает accessibility с land-use and transport policies [17]. Концепция 15-минутного города фиксирует сдвиг от средней мобильности к близости повседневных функций [18]. Прикладные кейсы 15-минутного города показывают, что такая близость зависит от конкретной структуры спроса и городской ткани [19]. Complete streets добавляет к этой логике учет разных пользователей улицы и активной мобильности [20]. Concurrency связывает развитие объектов и инфраструктуры с одновременным выполнением требований к уровню обслуживания [21]. Development impact fees показывают финансовый механизм увязки новой застройки и инфраструктурной нагрузки [22]. Land value capture задает другой механизм финансирования транспортной инфраструктуры через прирост стоимости земли [23]. Устойчивость транспортной системы добавляет требование сохранять доступность при сбоях и изменениях сети [24].

1.1.3 Модельная траектория

Классические модели размещения объектов

Классическая линия facility location формализовала размещение объектов обслуживания как выбор узлов или площадок при заданном спросе и заданной сети расстояний. Warehouse location задал базовую постановку выбора складов с учетом затрат обслуживания спроса [25]. P-median и p-center закрепили две ключевые логики: минимизацию суммарного расстояния и ограничение худшего расстояния до объекта [26]. Для общественных сервисов важным развитием стали покрывающие постановки. Set covering минимизирует число объектов, достаточных для покрытия спроса в пределах нормативного расстояния [27]. Maximal covering максимизирует покрытый спрос при ограниченном числе объектов [28]. В этой группе моделей транспортная сеть обычно присутствует как фиксированная матрица расстояний или времен, а не как самостоятельный объект решения.

Учет транспортной сети и маршрутизации

Отдельная линия развивала transport network design и fixed-charge network design. Обобщение Magnanti и Wong показывает, что проектирование сети является самостоятельным классом оптимизационных задач [29]. Fixed-charge network design добавляет к выбору связей дискретные затраты открытия или изменения сети [30]. Алгоритмические работы по dual-ascent показывают, что такая постановка требует специальных методов решения, а не сводится к обычному кратчайшему пути [31].

На стыке размещения и движения появились постановки, где результат зависит от маршрутизации, времени прибытия и обслуживания потоков. В emergency location время движения и доступность объектов рассматриваются вероятно [32]. Traveling-salesman location связывает выбор местоположения с длиной маршрута обслуживания [33]. Location-routing объединяет размещение объектов и построение маршрутов в одной постановке [34]. Обзор combined location-routing фиксирует этот класс как отдельное направление между facility location и vehicle routing [35]. Эти работы показывают, что качество размещения нельзя надежно оценивать только по евклидовым расстояниям или агрегированным зонам: маршрутная структура сети может менять доступность и перераспределять обслуживаемый спрос.

Интегрированные и многослойные постановки

Дальнейшее развитие связано с переходом от сети как фона к сети как части проектного решения. Модификация сети в location-allocation показывает, что изменение связей может менять оптимальное размещение объектов [36]. Network location связывает выбор объектов с топологией и структурой транспортной сети [37]. Пространственная структура спроса и сети влияет на устойчивость результата location-allocation [38]. Размещение предприятий с учетом транспортной сети показывает, что сетевые параметры входят в экономику выбора площадок [39]. Hub location выделяет узлы пересадки и консолидации потоков как самостоятельный объект решения [40]. Hub-постановки для freight transport показывают, что такие узлы меняют не только размещение, но и структуру потоков [41].

Затем сформировался класс integrated facility location-network design, где одновременно выбираются объекты обслуживания и изменения транспортных связей. Ранняя постановка integrated location-transportation model прямо формулирует совместный выбор объектов и транспортной инфраструктуры [42]. Integrated facility location/network design делает эту связку отдельной оптимизационной задачей [43]. Maximum covering в такой постановке показывает, что покрытие спроса зависит от решений по сети [44]. Capacitated facility location-network design добавляет ограничение мощности объектов и сетевых связей [45]. Последующая работа закрепляет integrated facility location/network design как общий класс моделей для совместного проектирования объектов и сети [46].

Современные варианты расширяют эту постановку за счет предметных и сетевых усложнений. Healthcare FLND переносит совместную постановку на доступность медицинских сервисов [47]. Nonmotorized accessibility добавляет неоднородные группы пользователей и разные режимы передвижения [48]. Постановка transit and fares показывает, что доступность общественного транспорта зависит не только от сети, но и от тарифной политики [49]. Road topology связывает результат с изменениями структуры дорожного графа [50]. X-minuteness переводит доступность в измерение близости разных сервисов за заданное время [51]. Классификация distribution network design показывает, что стандартные модели размещения обычно считают спрос и сеть заданными [52]. Multimodal mobility рассматривает городские перемещения как связанную систему нескольких транспортных слоев [53]. Исследование multimodal net-

works показывает, что слои мобильности зависят друг от друга и не должны оцениваться изолированно [54]. Multilayer science задает общий язык для описания взаимозависимых сетевых слоев [55]. Эта линия исследований показывает, что размещение сервисов и состояние транспортной сети все чаще рассматриваются совместно.

1.1.4 Переход от фиксированной к изменяемой транспортной сети

В стандартной постановке facility location, обобщенной в классификации Dybskaya и Sverchkov, сеть используется как один из типов моделей размещения: спрос, дорожная сеть и множество объектов спроса считаются заданными, а расстояние или время перемещения d_{ij} между точкой спроса i и потенциальным объектом j выступает входным параметром задачи [52]. Такая схема удобна для классической CLSP/SO-постановки, где выбирается минимальный набор объектов обслуживания при ограничении на допустимое расстояние или время доступа. Однако для задачи обеспечения транспортной доступности этого недостаточно: дорожная и транспортная сети не являются только фоном расчета, потому что могут разрушаться, улучшаться и изменять параметры связей.

В расширенных постановках время или расстояние между спросом и объектом обслуживания зависит от состояния транспортной сети. В этой логике улучшение сети соответствует добавлению или повышению качества связей, разрушение сети – ухудшению качества или исключению связей, а задача размещения объектов оценивается совместно с состоянием дорожной, транспортной и многослойной сети.

1.1.5 Изменяемая доступность в существующих подходах к оценке и проектированию транспортных сетей

Изменяемая доступность и многослойные сети

Транспортная доступность не является постоянной характеристикой территории. В климатически зависимых регионах доступ к услугам меняется во времени: транспортные связи могут становиться недоступными, временно восстанавливаться или менять свою роль в сети. В арктических системах это особенно заметно, поскольку одни климатические процессы ухудшают работу наземной инфраструктуры, а другие временно создают новые возможности, например зимники и ледовые переправы. Поэтому задача доступности

становится задачей оценки состояния сети в момент времени, а не только задачей расчета расстояния между поселением и ближайшим объектом обслуживания.

Влияние внешней среды на доступность имеет двойственный характер. С одной стороны, потепление, деградация мерзлоты и сокращение периода устойчивых отрицательных температур повышают риск отказа зимних дорог, аэродромов и иных элементов удаленной транспортной инфраструктуры. С другой стороны, сезонные режимы в северных территориях сами формируют доступные маршруты и транспортные окна. Следовательно, устойчивость доступности определяется не только наличием связей в базовом графе, но и тем, какие связи становятся реально проходимыми при заданном состоянии среды. В исследованиях устойчивости городской транспортной сети сбои оцениваются через изменение функциональных и топологических свойств сети [56]. В *climate-aware decision intelligence* внешние риски рассматриваются как вход для выбора инфраструктурных и логистических решений [57].

Существующие показатели транспортной доступности часто не учитывают, что в северных регионах зимой, весной или осенью часть дорог может быть труднопроходимой или закрытой, а экологические и инфраструктурные индикаторы не всегда адаптированы к экстремальным погодным режимам. Для территориального планирования это означает, что расчет доступности должен учитывать не только текущую сеть, но и долгосрочное изменение ее сезонных состояний. В этой логике транспортная сеть задается как *climate-constrained* или *environment-framed* каркас, а доступность услуг пересчитывается на его допустимых состояниях.

Многослойность в транспортных системах трактуется по-разному. В классических *multilayer transport networks* слои чаще всего соответствуют транспортным подсистемам: автомобильной, железнодорожной, авиационной, водной и другим [58]. Оценка *multilayer coupled transportation systems* фокусируется на связности и устойчивости таких транспортных слоев как инфраструктурных подсистем [59]. Модели *vulnerability for multilayer inter-city road networks* рассматривают межслойный выбор путей и повреждение транспортной структуры [60]. Для задачи доступности объектов обслуживания важна и другая трактовка: слои могут задаваться не только видами транспорта, но и потоками населения к конкретным типам услуг. Это сближает задачу с моделями распределения поездок и оценки обеспеченности социальными объектами [61].

Долгосрочные траектории человеческого доступа к Арктике расходятся: морские пути могут становиться доступнее, тогда как наземные зимние дороги и аэродромы получают новые риски [62]. Уязвимость потенциальных ледовых дорог возрастает при изменении климата [63]. Обзоры методов оценки арктических транспортных систем показывают, что климатические и социально-экономические условия должны учитываться совместно, поскольку инфраструктурные решения имеют длинный горизонт последствий [64]. Для дорог и железных дорог циркумполярного Севера это означает не только инженерную, но и социальную проблему: транспортная инфраструктура меняет доступ к услугам, рынкам и территориальным центрам [65].

Climate-specific accessibility связана с общей теорией resilience. Critical facility accessibility можно оценивать совместно с road criticality, когда частичный отказ дорог вызван наводнением или другим внешним воздействием [66]. Динамика устойчивости городских и экологических сетей исследуется как изменение коридоров, источников и барьеров во времени [67]. Для городских агломераций resilience также рассматривается как пространственно-временная характеристика, а не как одно статическое значение [68]. В более прикладной постановке flood resilience на уровне агломерации требует отдельной рамки оценки, потому что воздействие распределяется по нескольким подсистемам города [69].

Weather-related disruptions в транспортировке и логистике образуют отдельный класс рисков, для которых важны не только топология сети, но и операционные правила, сезонность и политика адаптации [70]. Для авиации климатическая адаптация включает ограничения эксплуатации, безопасность и надежность расписаний [71]. Для автобусных сетей в холодных регионах снегопады могут рассматриваться как сценарий снижения resilience сети [72]. Эти источники усиливают общий тезис: внешняя среда изменяет не только вес ребра, но и само множество допустимых транспортных связей.

В исследованиях северных территорий транспортная сеть часто описывается как динамическая система, где поселения связаны транспортными связями разных типов. В отличие от обычного городского графа, здесь одно и то же отношение между двумя поселениями может иметь несколько модальностей: регулярная дорога, зимняя дорога, авиация, водный транспорт. Каждая модальность имеет собственные ограничения эксплуатации, поэтому доступность связи зависит от состояния среды. Для зимних дорог ключевым

ограничением является устойчивый холод и достаточное состояние снежно-ледового покрытия; для водного транспорта – навигационный сезон, ледовая обстановка и штормовые ограничения; для авиации – видимость, ветер, обледенение и состояние взлетно-посадочной инфраструктуры.

В такой постановке измеряется не только факт связности поселений, но и устойчивость сервисных зон. Если поселение в один сезон получает доступ к медицинскому объекту или транспортному хабу через один центр, а в другой сезон вынуждено переключаться на другой центр или теряет доступ в нормативное время, то меняется не только кратчайший путь, но и структура обслуживания. Поэтому устойчивость в таких системах целесообразно оценивать через стабильность service catchments, provider switching и временную изоляцию. КПЭ доступности становится результатом распределения потоков по допустимой сети, а не одноразовой проверкой норматива.

Открытые глобальные источники хорошо покрывают магистральную дорожную сеть, но плохо отражают локальные зимники, сезонные переправы, малую авиацию, водные маршруты и неформальные транспортные практики. Поэтому для северных территорий воспроизводимая модель требует не только OpenStreetMap, но и локальных расписаний, региональных нормативов, сайтов перевозчиков, социальных источников и экспертной верификации. Качество оценки доступности зависит не только от алгоритма кратчайших путей, но и от полноты представления фактически используемых транспортных связей.

Дорожная сеть, климатические стрессоры и доступность

Идея изменяемой сети проявляется и в контексте экваториальных городов и городских агропродовольственных цепочек. Быстро растущие города экваториального пояса зависят от транспортных сетей, которые работают под почти постоянным воздействием осадков, жары, риска подтоплений и круглогодичных потоков сельскохозяйственной продукции. Дороги, мосты и подъездные маршруты от периурбанных зон производства к рынкам выполняют роль инфраструктурного каркаса продовольственной доступности. Когда такие связи нарушаются, эффект распространяется не только на отдельный участок сети, но и на поставщиков, рынки, цены и доступность свежих продуктов.

Городское и периурбанное сельское хозяйство становится буфером продовольственной безопасности, но его эффективность зависит от надежности транспортной инфраструктуры. Даже небольшие задержки могут приводить к

порче скоропортящихся продуктов, росту издержек и нестабильности рыночных цен. В такой постановке объектом сервисной доступности является не только поликлиника или школа, но и повседневная цепочка обеспечения населения. Доступность рынка или точки потребления зависит от качества конкретных дорожных связей, а не только от топологической связности графа.

Связка “market accessibility – road infrastructure quality – climate stressors” показывает, что доступность рынков включает физическую достижимость по дорогам, издержки перевозки, информационные и организационные ограничения. Неформальные рынки особенно уязвимы, потому что часто опираются на плохо обслуживаемые дороги, не имеют складской и погрузочной инфраструктуры и зависят от коротких циклов доставки. Качество дорожной сети становится ключевым фактором устойчивости: мосты, узкие улицы, грунтовые участки и дороги без дренажа могут непропорционально ухудшать работу всей цепочки.

В прикладных исследованиях дорожная сеть часто представляется как граф, извлеченный из OpenStreetMap с использованием OSMnx [73]. Для анализа такого графа применяются топологические метрики, включая centrality, связность и альтернативность маршрутов, которые могут рассчитываться средствами NetworkX [74]. Климатические индикаторы в таких работах рассматриваются как факторы, меняющие скорость, проходимость или вероятность отказа дорожных сегментов.

Network criticality выделяет дороги и узлы, отказ которых сильнее всего ухудшает работу сети [56]. Для климатического воздействия такой анализ должен быть объединен с экспозицией к конкретным стрессорам: затоплению, интенсивным осадкам, перегреву, качеству покрытия и отсутствию резервных маршрутов [57]. Поэтому транспортная доступность объектов обслуживания зависит не только от размещения объектов, но и от того, насколько уязвимы ключевые ребра между спросом и сервисом.

Продовольственные цепочки можно рассматривать как частный случай сервисной доступности. Climate-smart food supply chains в развивающихся странах рассматриваются в условиях одновременного изменения агропродовольственных систем и климата [75]. Для Танзании транспортная и supply-chain resilience моделируются так, что отказ одной связи вызывает не только прямой ущерб инфраструктуре, но и косвенные потери в производстве и потреблении [76]. Для Бразилии нарушения сельскохозяйственных транспортных коридоров

показывают, что климатическое воздействие на дороги переводится в рост логистических издержек [77]. Эти работы показывают, что доступность социальных и экономических функций зависит от устойчивости цепочки “производство – транспорт – потребление”.

Pluvial flooding может нарушать работу городских транспортных сетей через локальное затопление улиц и снижение пропускной способности [78]. Для прибрежных городов resilience traffic networks можно оценивать в сценариях изменения климата и особенностей землепользования [79]. Global flood hazard mapping задает основу для привязки глубины затопления к дорожным сегментам [80]. Landslides in a changing climate показывают, что интенсивные осадки могут вызывать не только водное перекрытие дорог, но и блокировку сети оползнями [81]. Для дорожного покрытия важна и жара: высокие температуры ухудшают характеристики асфальтового покрытия и могут ускорять деградацию дороги [82].

CHIRPS задает источник осадков для регионов с ограниченными наземными наблюдениями [83]. ERA5 дает глобальную реаналитическую базу для погодных и климатических переменных [84]. OpenStreetMap используется как открытая база дорожной сети, особенно в городах, где официальные GIS-данные неполны или недоступны [85]. Сочетание таких источников позволяет в существующих исследованиях связывать транспортную сеть с внешними погодными и климатическими воздействиями.

Оценка устойчивости транспортной сети в такой литературе обычно объединяет характеризацию сети, климатические индикаторы, метрики уязвимости и пространственную интерпретацию результатов. За счет этого внешнее воздействие перестает быть только качественным описанием риска и переводится в изменение достижимости зон спроса, рынков или объектов обслуживания.

Разные классы дорог по-разному реагируют на внешнее воздействие: грунтовые и низкокласные связи уязвимее к затоплению, второстепенные улицы могут терять скорость, а магистральные дороги часто обладают большей инженерной устойчивостью. Поэтому в работах о климатической уязвимости дорожной сети одно и то же воздействие не должно одинаково интерпретироваться для всех типов связей.

Средние показатели транспортной доступности недостаточны. Для продовольственных цепочек важны не только среднее время доставки и кратчайший путь, но и надежность, частота поставок, наличие альтернативных

маршрутов, способность мелких производителей и продавцов адаптироваться к сбоям. Неформальные рынки могут быть гибкими, но одновременно менее защищенными институционально: у них меньше складских резервов, страховых механизмов и формальных контрактов. Поэтому один и тот же транспортный сбой может иметь разные последствия для формальной логистической сети и для повседневного снабжения населения.

Этот блок исследований показывает общий тип связи: внешние факторы меняют состояние транспортных связей, изменение связей меняет доступность, а изменение доступности влияет на выполнение социального или экономического КПЭ. Климатические стрессоры являются одним из наиболее наглядных случаев такой изменяемости, наряду со снегопадами, ремонтом мостов, транспортными реформами и временными ограничениями движения.

Оптимальное размещение и постоянная матрица доступности

Переход от анализа доступности к управляемому изменению доступности связан с качеством жизни, пространственным неравенством и доступом к базовым городским сервисам. Для промышленных районов и периферийных территорий особенно важна связка жилья, рабочих мест, общественного транспорта и объектов повседневного обслуживания. Если места приложения труда находятся вне центральных районов, где плотность сервисов выше, то обеспечение благополучия работников требует не только размещения новых объектов, но и улучшения транспортной доступности существующих.

На пространственное неравенство влияют как минимум три фактора: доступное жилье, качество транспортных альтернатив и связность с необходимыми объектами. Поэтому проблема размещения объектов обслуживания перестает быть только геометрической задачей выбора ближайшего объекта. Пространственное неравенство возникает там, где спрос, сервисы и транспортная сеть не согласованы. Следовательно, улучшить ситуацию можно несколькими типами вмешательств: открыть новый объект, увеличить мощность существующего объекта, улучшить связь между районами или изменить маршрутную структуру общественного транспорта.

Задачи *optimal service placement* развиваются от классических *p-median* и *covering*-моделей к постановкам с дополнительными сценариями, ограничениями и алгоритмами. *P-median* выбирает p объектов для обслуживания спроса с минимальной стоимостью или расстоянием [86]. В приложениях к медицинским

объектам p -median используется для выбора мест центров обслуживания с учетом спроса и дорожной сети [87]. Задача максимального покрытия переносит фокус с минимизации расстояния на максимизацию покрытого спроса при ограниченном числе объектов [88]. Для медицинских сервисов эта линия развивается в сторону *saracitated maximal covering* и метаэвристических методов [89].

Ограничение стандартной постановки состоит в том, что во многих работах расстояние между объектами спроса и объектами обслуживания считается постоянным. Однако в городском управлении дороги, маршруты общественного транспорта и параметры доступности меняются вследствие развития территории и транспортных реформ. Поэтому в интегрированных постановках матрица доступности может рассматриваться не только как вход для модели размещения, но и как результат сетевых изменений.

Эта логика связывает задачу с *integrated facility location-network design*. В задачах *location-routing* ограничение фиксированной матрицы частично снимается, поскольку одновременно выбираются склады, назначение клиентов и маршруты доставки [90]. В задачах размещения пожарных станций и назначения техники также объединяются *location* и *transportation assignment* [91]. В городской сервисной доступности новая поликлиника, расширение существующей поликлиники и улучшение транспортной связи могут быть альтернативными или совместными способами достижения одного КПЭ доступности.

Задача размещения сервисов связана с качеством городской среды. *Urban planning and quality of life* рассматривает застроенную среду как набор путей влияния на субъективное благополучие [92]. В *spatial planning perspective* благополучие связано с безопасностью, доступностью жилья, участием в повседневной жизни и пространственной доступностью услуг [93]. *Jobs-housing fit* показывает, что расстояние поездки и соответствие мест проживания рабочим местам формируют отдельный слой пространственного неравенства [94]. Для крупных городов *spatial inequality of job accessibility* зависит не только от транспорта, но и от профессиональной структуры спроса на рабочие места [95].

Доступность нескольких типов объектов для районов доступного жилья оценивается как отдельная пространственная проблема [96]. Для медицинских сервисов существуют модели, специально направленные на выравнивание пространственной доступности [97]. Пешеходная доступность также может быть оптимизационной задачей с собственными формулировками и алгоритмами [98]. Поэтому размещение объектов необходимо рассматривать не только через

p-median/MCLP, но и через общий класс задач, где планировщик выбирает между новым объектом, улучшением связи и изменением локальной доступности.

Генетические алгоритмы применяются как общий класс эвристик для сложных комбинаторных задач [99]. В задачах транспортного и инфраструктурного планирования они используются для поиска вариантов сетевых изменений, маршрутных конфигураций или иных дискретных решений, когда полный перебор невозможен. Это важно для классификации: оптимизироваться может не только размещение объектов, но и условия, при которых размещение обеспечивает требуемую доступность.

В нормативных моделях доступности спрос обычно считается удовлетворенным, если объект обслуживания достижим за заданное время или расстояние. Стандартная реакция covering-модели на неудовлетворенный спрос состоит в добавлении новых объектов. Интегрированные постановки расширяют эту логику: часть дефицита доступности может быть связана не с отсутствием объекта, а с недостаточным качеством транспортной связи.

В литературе по совместному планированию объектов и сети поэтому возникает различие между структурно недоступными территориями и территориями, где дефицит может быть устранен сетевой мерой. Такая логика стыкуется с управленческой практикой, где транспортная мера должна быть адресной и интерпретируемой.

В таких подходах строительство объектов, расширение существующих мощностей и улучшение транспортных связей рассматриваются как разные способы достижения одного результата доступности. Поэтому задача описывается не только как выбор новых площадок, но и как сравнение объектовых и сетевых мер.

Сценарии спроса и морфологическая imputation

Spatial-morphological modeling задает источник сценариев изменения спроса. Если застройка меняется, то меняется не только транспортная сеть, но и распределение населения, рабочих мест и потребности в сервисах. Поэтому модели доступности должны учитывать не только изменение транспортного предложения, но и изменение спроса, который предъявляется к объектам обслуживания. В городском планировании это особенно важно для территорий нового развития, реконструкции промышленных зон и уплотнения застройки.

Для практического планирования нужны показатели морфологии кварталов: плотность застройки, площадь застройки, этажность, функциональный состав, потенциальная емкость территории. Но эти признаки часто фрагментарны: часть доступна из кадастровых или открытых данных, часть отсутствует, часть противоречива. Digital twins городов позволяют интегрировать разные источники данных для планирования, моделирования и управления, но их качество ограничено полнотой и согласованностью входных атрибутов [100]. Примеры городских digital twins показывают, что связка GIS, BIM, сенсоров и открытых данных может использоваться для сценарного планирования, климатического анализа и участия жителей [101].

OpenStreetMap и геометрические признаки могут использоваться для предсказания типов зданий и обогащения городских данных [102]. Мобильность, POI и land-use связаны с функциональной структурой городской территории [103]. Но закрытость мобильных данных и неполнота визуальных источников делают важными методы, которые используют локальный пространственный контекст и морфологические закономерности. Поэтому imputation в таких постановках рассматривается не как самостоятельная цель, а как способ задать сценарий изменения спроса для последующей оценки доступности.

SpaceMatrix связывает floor space index и ground space index с типами городской формы [104]. Если кварталы с известными FSI/GSI образуют устойчивые морфологические группы, то недостающие значения можно восстанавливать через сочетание глобального морфологического типа и локального пространственного окружения. Multi-view imputation показывает, что spatial structure и взаимодействие нескольких представлений данных важны для восстановления городских таблиц [105]. Тем самым изменение land-use или морфологии квартала переводится в изменение расчетного спроса, а затем проверяется через ту же матрицу доступности.

Таким образом, в существующих подходах транспортная доступность связывается с тремя изменяемыми компонентами – объектами обслуживания, транспортной сетью и пространственным распределением спроса. В классической постановке обычно фиксируются спрос и сеть, а оптимизируется только размещение. В интегрированных моделях изменение любого из этих компонентов требует пересчета обеспеченности.

Доступность в transit network design

Обсуждение размещения объектов естественно переходит к генерации маршрутной сети общественного транспорта. Алгоритмы проектирования городской транспортной сети должны оцениваться не только по вычислительной эффективности, пассажирским издержкам и операторским издержкам, но и по тому, насколько они обеспечивают равный доступ разных групп жителей к важным городским объектам. В такой постановке транспортная сеть выступает не фоном для расчета доступности, а самостоятельным проектным решением.

Многие алгоритмы проверяются на Mandl/Mumford benchmark-графах, но реальная городская сеть содержит пространственную неоднородность, неравномерное распределение POI, демографическую сложность и различия между центральными и периферийными территориями. Поэтому математически удачная маршрутная сеть может оказаться социально слабой, если она хорошо обслуживает только высокоспросовые направления и оставляет слабосвязанные районы с большим числом пересадок.

Transit Network Design Problem формулируется как выбор набора линий или маршрутов на городском графе при заданном спросе и ограничениях связности [106]. Современные постановки line planning рассматривают последовательные этапы генерации линий, выбора линий и настройки частот [107]. Обзоры TNDP показывают, что задача остается комбинаторно сложной и обычно балансирует пассажирские и операторские издержки [108]. Практические модели public transport planning также используют ограничения длины маршрутов, пересадок и покрытия спроса [109].

Accessibility может быть не только метрикой оценки, но и целевой функцией network design. Rerouting strategies могут улучшать gravity-based accessibility без роста эксплуатационных затрат [110]. Подходы к optimization for spatial accessibility and geographic equity прямо связывают топологию сети с равенством доступа к городским возможностям [111]. Методы evolutionary и hybrid neuro-evolutionary optimization показывают, что маршрутная структура может проектироваться с учетом не только среднего времени поездки, но и demand-weighted connectivity [112].

Три группы критериев – passenger cost, operator cost и demand-weighted transport connectivity – задают разные логики проектирования. Первые две группы отражают классический конфликт удобства пассажира и стоимости эксплуатации. Третья группа связывает структуру транспортной сети с распределением спроса

и взаимной достижимостью городских зон. В таких постановках качество маршрутной сети проверяется через доступность объектов обслуживания, а не только через суммарную длину маршрутов или среднее время поездки.

Планирование сети общественного транспорта включает несколько стадий: генерацию линий, выбор линий, настройку частот и последующую эксплуатационную детализацию [113]. TNDP в такой логике соответствует ранней стадии, где определяется структура маршрутной сети. Из-за комбинаторной сложности и взаимозависимости маршрутов задача плохо масштабируется на реальные города, поэтому benchmark-постановки остаются распространенным способом сравнения алгоритмов [114]. Однако именно переход от benchmark-графов к реальным городским данным делает необходимым учет spatial equity и accessibility.

Если приоритет отдается passenger cost, алгоритм строит плотные и перекрывающиеся маршруты на высокоспросовых коридорах, снижая время поездки, но резко увеличивая operator cost. Если минимизировать operator cost, сеть становится компактной, но ухудшает прямые поездки, увеличивает число пересадок и создает accessibility bottlenecks на периферии. Введение demand-weighted connectivity действует как промежуточный критерий: он заставляет сеть учитывать распределение спроса и взаимную достижимость зон, а не только среднее время или суммарную длину маршрутов [112].

Если маршрутная сеть проектируется с учетом spatial accessibility and geographic equity [111], то размещение объектов и проектирование маршрутов становятся частями одной задачи обеспечения доступности. В такой логике маршрутная сеть перестает быть внешним слоем, появляющимся после решения задачи размещения.

В исследованиях TNDP разные целевые функции приводят к различным конфигурациям маршрутной сети даже при сходных исходных ограничениях. Поэтому accessibility может рассматриваться не только как пассивное последствие транспортного предложения, но и как критерий сравнения вариантов network design.

Операторски дешевая сеть может иметь малую суммарную длину маршрутов, но создавать длинные цепочки пересадок и слабую прямую связность для периферийных узлов. Пассажиороориентированная сеть может улучшить среднее время, но оказаться слишком дорогой в эксплуатации. Demand-weighted connectivity полезна именно потому, что заставляет оценивать,

насколько сеть обеспечивает достижимость с учетом распределения спроса. Для задачи размещения социальных объектов это особенно важно: небольшие низкоспросовые территории могут быть статистически незаметны в средней метрике, но именно там возникает нарушение нормативной доступности.

Intermodal accessibility и пространственное неравенство

Intermodal accessibility является историческим мостом от измерения connectivity к задаче совместного планирования. В такой постановке транспортная связность городской территории рассматривается как взаимная достижимость городских кварталов. В отличие от чисто топологических индексов дорожной сети, подход сравнивает время перемещения между кварталами по интермодальному графу с более простой геометрической близостью. Это позволяет выявлять территории, которые пространственно близки к остальному городу, но фактически плохо связаны общественным транспортом.

Connectivity может описывать наличие связей, число ребер, топологическую плотность или возможность достигнуть другой узел. Accessibility добавляет стоимость перемещения: время, пересадки, режимы транспорта, барьеры и доступность остановок. Поэтому два квартала могут быть хорошо связаны топологически, но иметь слабую доступность из-за пересадок, низкой частоты маршрутов или необходимости обходить естественный барьер. КПЭ транспортной доступности не может проверяться только по топологии сети.

Подходы intermodal accessibility строятся вокруг сравнения времени перемещения между городскими кварталами по интермодальному графу с более простой геометрической близостью. Это позволяет обнаруживать “отрезанные” территории и показывает, что расстояние между спросом и сервисом должно измеряться не по прямой, а по фактическому состоянию транспортного графа.

Фоновый материал по spatial inequality расширяет эту идею до уровня агломерации. Пространственное неравенство проявляется как различие в возможностях населения получать услуги, работу, образование, торговлю и повседневные функции. Для агломераций это особенно важно, потому что периферийные города не всегда обладают полным набором сервисов и зависят от центров более высокого порядка. Функциональный подход к границам агломерации опирается не только на административное деление, но и на реальные

связи между поселениями: трудовые, культурные, рекреационные, транспортные и сервисные.

Меры снижения пространственного неравенства можно разделить на локальные, связующие и административные. Локальные меры добавляют новые сервисы в недостаточно обеспеченные территории. Связующие меры улучшают транспортную доступность между территориями. Административные меры меняют состав и логику управления агломерацией. Для задач обеспечения транспортной доступности особенно важна пара “локальные – связующие меры”, потому что она соответствует выбору между размещением объекта и изменением транспортной сети. Следовательно, задача обеспечения доступности не сводится к поиску новых площадок, а требует сравнения объектовых и сетевых вмешательств в единой модели.

Глава 2. Метод оценки транспортной доступности с учетом стохастической динамики многоуровневой сети

2.1 Математическая постановка задачи оценки транспортной доступности

2.2 Модель транспортной сети в условиях внешних факторов

2.3 Метод оценки сезонной устойчивости транспортной доступности

2.4 Алгоритм оценки доступности объектов обслуживания при разрушении сети

2.5 Выводы по главе

**Глава 3. Метод интеллектуальной поддержки принятия решений
оптимального размещения объектов обслуживания на основе оптимизации
транспортной сети**

3.1 Математическая постановка задачи оптимального размещения

**3.2 Оптимизация сети как способ поддержки решений о размещении
объектов**

3.3 Комбинация оптимизационных методов

3.4 Алгоритм поддержки принятия решений

3.5 Выводы по главе

Глава 4. Экспериментальная оценка разработанных методов

4.1 Эксперимент по оценке сезонной транспортной доступности

4.2 Эксперимент по оптимизации связей в задаче размещения объектов

4.3 Выводы по главе

Заключение

Основные результаты исследования.

Научные результаты.

Практические результаты.

Ограничения исследования.

Направления дальнейшей работы.

Список сокращений и условных обозначений

Список рисунков

1	Knuth	7
---	-----------------	---

Список таблиц

Список литературы

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года” / Официальный интернет-портал правовой информации. — 2024. — URL: <https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015> (visited on 06/18/2026).
2. Паспорт федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” / КонсультантПлюс. — 2024. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_503977/ (visited on 06/18/2026).
3. Региональный проект “Формирование комфортной городской среды” / Администрация Санкт-Петербурга. — 2026. — URL: <https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/obekty-blagoustrojstva/> (visited on 06/18/2026).
4. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Статья 29.2. Содержание нормативов градостроительного проектирования / КонсультантПлюс. — 2026. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f32ece28ab6a044a2d115401b18a7876eaa82908/ (visited on 06/18/2026).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” / Официальный интернет-портал правовой информации. — 2015. — URL: <https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201512310019> (visited on 06/18/2026).
6. Zoning: Legislative Method of Controlling Land Use / Encyclopaedia Britannica. — 2026. — URL: <https://www.britannica.com/money/zoning-land-use> (visited on 06/18/2026).

7. *Gold J. R.* Creating the Charter of Athens: CIAM and the Functional City, 1933–43 // *Town Planning Review*. — 1998. — Vol. 69, no. 3. — URL: <https://doi.org/10.3828/tpr.69.3.2357285302g10321>.
8. *Hansen W. G.* How Accessibility Shapes Land Use // *Journal of the American Institute of Planners*. — 1959. — Vol. 25, no. 2. — P. 73–76. — URL: <https://doi.org/10.1080/01944365908978307>.
9. *Transportation Demand Management* / Federal Highway Administration. — 2026. — URL: https://ops.fhwa.dot.gov/plan4ops/trans_demand.htm (visited on 06/18/2026).
10. *Travel Demand Management: History and Broadened Scope* / Federal Highway Administration. — 2026. — URL: https://ops.fhwa.dot.gov/aboutus/one_pagers/demand_mgmt.htm (visited on 06/18/2026).
11. *About Smart Growth* / United States Environmental Protection Agency. — 2026. — URL: <https://www.epa.gov/smartgrowth/about-smart-growth> (visited on 06/18/2026).
12. *Smart Growth and Transportation* / United States Environmental Protection Agency. — 2026. — URL: <https://www.epa.gov/smartgrowth/smart-growth-and-transportation> (visited on 06/18/2026).
13. *World Bank*. Transforming the Urban Space through Transit-Oriented Development: The 3V Approach : Report / World Bank. — 2017. — URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/transport/publication/transforming-the-urban-space-through-transit-oriented-development-the-3v-approach>.
14. *Carlton I.* Histories of Transit-Oriented Development: Perspectives on the Development of the TOD Concept : Working Paper / Institute of Urban ; Regional Development, University of California, Berkeley. — 2009. — URL: <https://hdl.handle.net/10419/59412>.
15. *UN-Habitat*. Planning and Design for Sustainable Urban Mobility: Global Report on Human Settlements 2013 : Report / United Nations Human Settlements Programme. — 2013. — URL: <https://unhabitat.org/index.php/planning-and-design-for-sustainable-urban-mobility-global-report-on-human-settlements-2013>.

16. *OECD*. Improving Transport Planning for Accessible Cities : Report / OECD Publishing. — 2020. — URL: <https://doi.org/10.1787/fcb2eae0-en>.
17. *OECD*. Integrating Land Use and Transport Policies / Accessibility. — 2020. — URL: https://www.oecd.org/en/publications/improving-transport-planning-for-accessible-cities_fcb2eae0-en/full-report/component-4.html (visited on 06/18/2026).
18. The 15-Minute City Concept Can Shape a Net-Zero Urban Future / Z. Allam [et al.] // Humanities and Social Sciences Communications. — 2022. — Vol. 9, no. 126. — URL: <https://www.nature.com/articles/s41599-022-01145-0>.
19. The 15-Minute City Concept: A Case Study in Thessaloniki / T. Papas [et al.] // Sustainability. — 2024. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11295418/>.
20. Complete Streets / Active Transportation / Institute of Transportation Engineers. — 2026. — URL: <https://www.ite.org/technical-resources/topics/complete-streets/> (visited on 06/18/2026).
21. Concurrency: Public Facilities and Services Relative to Demand / Municipal Research, Services Center. — 2026. — URL: <https://mrsc.org/explore-topics/planning/gma/concurrency> (visited on 06/18/2026).
22. Development Impact Fees / Mobility Fees / Federal Highway Administration. — 2026. — URL: https://www.fhwa.dot.gov/ipd/value_capture/defined/development_impact_fees.aspx (visited on 06/18/2026).
23. *OECD*. Financing Transportation Infrastructure through Land Value Capture : Report / OECD Publishing. — 2022. — URL: <https://doi.org/10.1787/8015065d-en>.
24. *International Transport Forum*. Transport System Resilience : Report / International Transport Forum ; OECD Publishing. — 2024. — URL: <https://doi.org/10.1787/d90b86ac-en>.
25. *Kuehn A. A., Hamburger M. J.* A Heuristic Program for Locating Warehouses // Management Science. — 1963. — Vol. 9, no. 4. — P. 643–666.

26. *Hakimi S. L.* Optimum Locations of Switching Centers and the Absolute Centers and Medians of a Graph // *Operations Research*. — 1964. — Vol. 12, no. 3. — P. 450–459.
27. The Location of Emergency Service Facilities / *C. Toregas [et al.]* // *Operations Research*. — 1971. — Vol. 19, no. 6. — P. 1363–1373.
28. *Church R., ReVelle C.* The Maximal Covering Location Problem // *Papers of the Regional Science Association*. — 1974. — Vol. 32. — P. 101–118.
29. *Magnanti T. L., Wong R. T.* Network Design and Transportation Planning: Models and Algorithms // *Transportation Science*. — 1984. — Vol. 18, no. 1. — P. 1–55.
30. *Powell W. B., Sheffi Y.* Design and Implementation of an Interactive Optimization System for Network Design in the Motor Carrier Industry // *Operations Research*. — 1989. — Vol. 37. — P. 12–29.
31. *Balakrishnan A., Magnanti T. L., Wong R. T.* A Dual-Ascent Procedure for Large-Scale Uncapacitated Network Design // *Operations Research*. — 1989. — Vol. 37. — P. 716–740.
32. *Daskin M. S.* Location, Dispatching, and Routing Models for Emergency Services with Stochastic Travel Times // *Spatial Analysis and Location-Allocation Models* / ed. by A. Ghosh, G. Rushton. — Van Nostrand Reinhold, 1987. — P. 224–265.
33. *Simchi-Levi D., Berman O.* A Heuristic Algorithm for the Travelling Salesman Location Problem on Networks // *Operations Research*. — 1988. — Vol. 36. — P. 478–484.
34. *Laporte G.* Location-Routing Problems // *Vehicle Routing: Methods and Studies* / ed. by B. Golden, A. Assad. — North-Holland, 1988. — P. 163–198.
35. *Min H., Jayaraman V., Srivastava R.* Combined Location-Routing Problems: A Synthesis and Future Research Directions // *European Journal of Operational Research*. — 1998. — Vol. 108. — P. 1–15.
36. *Berman O., Ingco D. I., Odoni A. R.* Improving the Location of Minisum Facilities through Network Modification // *Annals of Operations Research*. — 1992. — Vol. 40. — P. 1–16.

37. *Hodgson M. J., Rosing K. E.* A Network Location-Allocation Model Trading off Flow Capturing and p-Median Objectives // *Annals of Operations Research*. — 1992. — Vol. 40. — P. 247–260.
38. *Peeters D., Thomas I.* The Effect of Spatial Structure on p-Median Results // *Transportation Science*. — 1995. — Vol. 29. — P. 366–373.
39. *ReVelle C. S., Laporte G.* The Plant Location Problem: New Models and Research Prospects // *Operations Research*. — 1996. — Vol. 44. — P. 864–874.
40. *Campbell J. F.* A Survey of Network Hub Location // *Studies in Locational Analysis*. — 1994. — Vol. 6. — P. 31–49.
41. *Klincewicz J. G.* Hub Location in Backbone/Tributary Network Design: A Review // *Location Science*. — 1998.
42. *Daskin M. S., Hurter A. P., VanBuer M. G.* Toward an Integrated Model of Facility Location and Transportation Network Design : Working Paper / The Transportation Center, Northwestern University. — 1993.
43. *Melkote S.* Integrated Models of Facility Location and Network Design : PhD thesis / Melkote Shashank. — Northwestern University, 1996.
44. *Melkote S., Daskin M. S.* The Maximum Covering Facility Location-Network Design Problem // *Location Science*. — 1998. — Under review.
45. *Melkote S., Daskin M. S.* Capacitated Facility Location-Network Design Problems // *European Journal of Operational Research*. — 2000. — Forthcoming.
46. *Melkote S., Daskin M. S.* An Integrated Model of Facility Location and Transportation Network Design // *Transportation Research Part A: Policy and Practice*. — 2001. — Vol. 35, no. 6. — P. 515–538. — URL: [https://doi.org/10.1016/S0965-8564\(00\)00005-7](https://doi.org/10.1016/S0965-8564(00)00005-7).
47. Fix-and-Optimize Approach for a Healthcare Facility Location/Network Design Problem Considering Equity and Accessibility: A Case Study / P. Pourrezaie-Khaligh [et al.] // *Applied Mathematical Modelling*. — 2022. — Vol. 102. — P. 243–267.
48. *Starita S., Tea-Makorn P., Jindahra P.* Building Non-Motorized Accessible Communities for Heterogeneous Demand: A Facility Location and Network Design Problem // *PLOS ONE*. — 2024. — Vol. 19, no. 10. — e0312230. — URL: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0312230>.

49. *Sugama A., Okumura M.* Simultaneous Design Model of Public Facility Location, Transit Network, and Fare System Applied to Spillover Analysis of Facility Management Efficiency // *Journal of the City Planning Institute of Japan*. — 2024. — Vol. 59, no. 1.
50. *Zhou B.* The Impact of Road Networks on Facility Location Modeling: An Interpretation from a Network Topological Perspective // *Journal of Geographic Information System*. — 2025. — Vol. 17, no. 4. — P. 167–198. — URL: <https://doi.org/10.4236/jgis.2025.174009>.
51. The Influence of Urban Structure Types on the x-Minuteness of Cities: An Accessibility Analysis of 15 German Cities / A. Droin [et al.] // *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*. — 2026. — URL: <https://doi.org/10.1177/23998083261424942>.
52. *Dybskaya V. V., Sverchkov P. A.* Designing a Rational Distribution Network for Trading Companies // *Transport and Telecommunication Journal*. — 2017. — Vol. 18, no. 3. — P. 181–193. — URL: <https://doi.org/10.1515/ttj-2017-0016>.
53. Multimodal Urban Mobility and Multilayer Transport Networks / L. Alessandretti [et al.] // *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*. — 2022. — Vol. 50, no. 8. — P. 2038–2070.
54. *Gallotti R., Barthelemy M.* Anatomy and Efficiency of Urban Multimodal Mobility // *Scientific Reports*. — 2014. — Vol. 4. — P. 6911.
55. Multilayer Network Science: Theory, Methods, and Applications / A. Aleta [et al.] // *Journal of Complex Networks*. — 2026. — Vol. 14, no. 2. — cnag007. — URL: <https://doi.org/10.1093/comnet/cnag007>.
56. An Integrated Resilience Assessment Model of Urban Transportation Network: A Case Study of 40 Cities in China / K. Yin [et al.] // *Transportation Research Part A: Policy and Practice*. — 2023. — Vol. 173. — P. 103687.
57. Climate-Aware Decision Intelligence: Integrating Environmental Risk into Infrastructure and Supply Chain Planning / M. A. Rahman [et al.] // *Saudi Journal of Engineering and Technology*. — 2025. — Vol. 10, no. 9. — P. 431–439.
58. *Li J., Li Z., Qi X.* A Review of Multilayer Networks-Based Interregional Transportation Networks Analysis // *Chaos, Solitons & Fractals*. — 2025. — Vol. 192. — P. 115993.

59. Robustness Evaluation and Optimization of China's Multilayer Coupled Integrated Transportation System from a Complex Network Perspective / X. Mei [et al.] // Sustainability. — 2025. — Vol. 17, no. 16. — P. 7398.
60. A Multi-Factor Integrated Vulnerability Assessment Framework for Multi-Layer Intercity Road Networks Considering Cross-Layer Path Selection / Y. Ye [et al.] // Physica A. — 2025. — P. 130807.
61. Towards Urban Accessibility: Modeling Trip Distribution to Assess the Provision of Social Facilities / M. Mishina [et al.] // Smart Cities. — 2024. — Vol. 7, no. 5. — P. 2741–2762.
62. *Stephenson S. R., Smith L. C., Agnew J. A.* Divergent Long-Term Trajectories of Human Access to the Arctic // Nature Climate Change. — 2011. — Vol. 1, no. 3. — P. 156–160.
63. Increased Vulnerability of Arctic Potential Ice Roads Under Climate Change / Y. Dong [et al.] // Communications Earth & Environment. — 2025. — Vol. 6, no. 1. — P. 37.
64. Review of Quantitative Methods to Assess Impacts of Changing Climate and Socioeconomic Conditions on Arctic Transportation Systems / T. Waite [et al.] // Ambio. — 2023. — Vol. 52, no. 7. — P. 1155–1169.
65. Arctic Roads and Railways: Social and Environmental Consequences of Transport Infrastructure in the Circumpolar North / O. Povoroznyuk [et al.] // Arctic Science. — 2022. — Vol. 9, no. 2. — P. 297–330.
66. Critical Facility Accessibility and Road Criticality Assessment Considering Flood-Induced Partial Failure / U. Gangwal [et al.] // Sustainable and Resilient Infrastructure. — 2023. — Vol. 8, sup1. — P. 337–355.
67. *Huang L., Wang J., Cheng H.* Spatiotemporal Changes in Ecological Network Resilience in the Shandong Peninsula Urban Agglomeration // Journal of Cleaner Production. — 2022. — Vol. 339. — P. 130681.
68. Analysis on the Spatial-Temporal Evolution of Urban Agglomeration Resilience: A Case Study in Chengdu-Chongqing Urban Agglomeration, China / H. Lu [et al.] // International Journal of Disaster Risk Reduction. — 2022. — Vol. 79. — P. 103167.

69. A Novel Framework for Urban Flood Resilience Assessment at the Urban Agglomeration Scale / J. Ji [et al.] // International Journal of Disaster Risk Reduction. — 2024. — Vol. 108. — P. 104519.
70. Weather-Related Disruptions in Transportation and Logistics: A Systematic Literature Review and a Policy Implementation Roadmap / D. Touloumidis [et al.] // Logistics. — 2025. — Vol. 9, no. 1. — P. 32.
71. *Burbidge R., Paling C., Dunk R. M.* A Systematic Review of Adaptation to Climate Change Impacts in the Aviation Sector // Transport Reviews. — 2024. — Vol. 44, no. 1. — P. 8–33.
72. Resilience Assessment of Urban Conventional Bus Networks in Cold Regions Under Snowfall Weather / S. Gu [et al.] // Reliability Engineering & System Safety. — 2025. — P. 111824.
73. *Boeing G.* OSMnx: New Methods for Acquiring, Constructing, Analyzing, and Visualizing Complex Street Networks // Computers, Environment and Urban Systems. — 2017. — Vol. 65. — P. 126–139. — URL: <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2017.05.004>.
74. *Hagberg A. A., Schult D. A., Swart P. J.* Exploring Network Structure, Dynamics, and Function Using NetworkX // Proceedings of the 7th Python in Science Conference. — 2008. — P. 11–15.
75. *Reardon T., Zilberman D.* Climate-Smart Food Supply Chains in Developing Countries in an Era of Rapid Dual Change in Agrifood Systems and the Climate // Climate Smart Agriculture: Building Resilience to Climate Change. — Springer, 2018. — P. 335–355.
76. *Colon C., Hallegatte S., Rozenberg J.* Transportation and Supply Chain Resilience in the United Republic of Tanzania / World Bank Group. — 2019.
77. *L’Her G. F., Schweikert A., Espinet X.* Transport Resilience and Adaptation to Climate Impacts: A Case Study on Agricultural Transport in Brazil. — 2023.
78. Impact of Climate Change on Disruption to Urban Transport Networks from Pluvial Flooding / M. Pregnolato [et al.] // Journal of Infrastructure Systems. — 2017. — Vol. 23, no. 4. — P. 04017015.
79. *Wei M., Xu J., Wang Y.* Resilience Assessment of Traffic Networks in Coastal Cities Under Climate Change: A Case Study of One City with Unique Land Use Characteristics // Land. — 2022. — Vol. 11, no. 10. — P. 1834.

80. Development and Evaluation of a Framework for Global Flood Hazard Mapping / F. Dottori [et al.] // *Natural Hazards and Earth System Sciences*. — 2016. — Vol. 16, no. 5. — P. 1407–1422.
81. *Gariano S. L., Guzzetti F.* Landslides in a Changing Climate // *Earth-Science Reviews*. — 2016. — Vol. 162. — P. 227–252.
82. *Khan S. I., Ghuzlan K. A.* Effect of High Temperature on Asphalt Pavement Performance // *Construction and Building Materials*. — 2018. — Vol. 170. — P. 623–632.
83. The Climate Hazards Infrared Precipitation with Stations – A New Environmental Record for Monitoring Extremes / C. Funk [et al.] // *Scientific Data*. — 2015. — Vol. 2. — P. 150066.
84. The ERA5 Global Reanalysis / H. Hersbach [et al.] // *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*. — 2020. — Vol. 146, no. 730. — P. 1999–2049.
85. *OpenStreetMap contributors.* OpenStreetMap. — 2026. — URL: <https://www.openstreetmap.org>.
86. P-Median Problem: A Real Case Application / M. Bernabe-Loranca [et al.] // *Intelligent Systems Design and Applications*. — Springer, 2021. — P. 182–192.
87. Using the Location-Allocation P-Median Model for Optimising Locations for Health Care Centres in the City of Jeddah City, Saudi Arabia / A. Murad [et al.] // *Geospatial Health*. — 2021. — Vol. 16, no. 2.
88. *Maximo V. R., Cordeau J.-F., Nascimento M. C.* A Hybrid Adaptive Iterated Local Search Heuristic for the Maximal Covering Location Problem // *International Transactions in Operational Research*. — 2023.
89. *ElKady S. K., Abdelsalam H. M.* A Modified Particle Swarm Optimization Algorithm for Solving Capacitated Maximal Covering Location Problem in Healthcare Systems // *Applications of Intelligent Optimization in Biology and Medicine*. — 2016. — P. 117–133.
90. *Oudouar F., Lazaar M., El Miloud Z.* A Novel Approach Based on Heuristics and a Neural Network to Solve a Capacitated Location Routing Problem // *Simulation Modelling Practice and Theory*. — 2020. — Vol. 100. — P. 102064.

91. *Rodriguez S. A., Rodrigo A., Aguayo M. M.* A Simulation-Optimization Approach for the Facility Location and Vehicle Assignment Problem for Firefighters Using a Loosely Coupled Spatio-Temporal Arrival Process // *Computers & Industrial Engineering*. — 2021. — Vol. 157. — P. 107242.
92. *Mouratidis K.* Urban Planning and Quality of Life: A Review of Pathways Linking the Built Environment to Subjective Well-Being // *Cities*. — 2021. — Vol. 115. — P. 103229.
93. *Shekhar H., Schmidt A. J., Wehling H. W.* Exploring Wellbeing in Human Settlements: A Spatial Planning Perspective // *Habitat International*. — 2019. — Vol. 87. — P. 66–74.
94. *Blumenberg E., Siddiq F.* Commute Distance and Jobs-Housing Fit // *Transportation*. — 2023. — Vol. 50, no. 3. — P. 869–891.
95. *Xiao W., Wei Y. D., Li H.* Spatial Inequality of Job Accessibility in Shanghai: A Geographical Skills Mismatch Perspective // *Habitat International*. — 2021. — Vol. 115. — P. 102401.
96. Spatial Accessibility of Multiple Facilities for Affordable Housing Neighborhoods in Harbin, China / L. Zhang [et al.] // *Land*. — 2022. — Vol. 11, no. 11. — P. 1940.
97. *Yu M., Fu Y., Liu W.* An Optimization Method for Equalizing the Spatial Accessibility of Medical Services in Guangzhou // *ISPRS International Journal of Geo-Information*. — 2023. — Vol. 12, no. 7. — P. 292.
98. *Huang W., Khalil E. B.* Walkability Optimization: Formulations, Algorithms, and a Case Study of Toronto // *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. Vol. 37. — 2023. — P. 14249–14258.
99. *Lambora A., Gupta K., Chopra K.* Genetic Algorithm – A Literature Review // *2019 International Conference on Machine Learning, Big Data, Cloud and Parallel Computing*. — IEEE, 2019. — P. 380–384.
100. *Batty M.* Digital Twins // *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*. — 2018. — Vol. 45, no. 5. — P. 817–820.
101. Urban Digital Twins for Smart Cities and Citizens: The Case Study of Herrenberg, Germany / F. Dembski [et al.] // *Sustainability*. — 2020. — Vol. 12, no. 6. — P. 2307.

102. Predicting Building Types Using OpenStreetMap and Geometric Features / K. Atwal [et al.]. — 2022.
103. Comparing and Modelling Land Use Organization in Cities / M. Lenormand [et al.] // Royal Society Open Science. — 2015. — Vol. 2, no. 12. — P. 150449.
104. *Berghauser Pont M., Olsson J.* Typology Based on Three Density Variables: Spacemate and SpaceMatrix // Spacematrix: Space, Density and Urban Form. — nai010 publishers, 2018.
105. *Gong Y., Li X., Zhang X.* Spatial Multi-View Imputation for Urban Data. — 2022.
106. *Mandl C. E.* Evaluation and Optimization of Urban Public Transportation Networks // European Journal of Operational Research. — 1980. — Vol. 5, no. 6. — P. 396–404.
107. *Schmidt M., Schobel A.* Line Planning in Public Transportation. — 2024.
108. *Duran-Micco J., Vansteenwegen P.* A Review of the Transit Network Design Problem. — 2022.
109. *Sahin G., Lindner N., Schlechte T.* Public Transport Line Planning and Network Design. — 2023.
110. *Rumpf J., Kaul M.* Rerouting Strategies for Improving Gravity-Based Accessibility Without Increasing Operational Costs. — 2021.
111. *Wang Z., Chau A., Araldo A.* Spatial Accessibility and Geographic Equity in Public Transport Network Optimization. — 2024.
112. *Holliday A., Dudek G.* Learning-Based Evolutionary Algorithms for Public Transport Network Construction and Improvement. — 2024.
113. *Borndörfer R., Grötschel M., Pfetsch M. E.* Models for Line Planning in Public Transport. — 2017.
114. *Mumford C. L.* New Heuristic and Evolutionary Operators for the Multi-Objective Urban Transit Routing Problem // IEEE Transactions on Evolutionary Computation. — 2013. — Vol. 17, no. 5. — P. 692–705.

Приложение А

Тексты публикаций автора по теме диссертации